SRS TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Tên hệ thống	LOGXPRO
Phân hệ	Quản lý Dịch vụ
Link UI Design	Figma - LogXPro
Người lập	Đặng Thanh Sơn
Ngày tạo	03/09/2026
Ngày cập nhật	06/09/2026

1. Tổng quan & Phạm vi

1.1. Mục tiêu

Phân hệ Quản lý Dịch vụ là mắt xích chuyển giao then chốt giữa khâu thương mại bán hàng và khâu tổ chức thực thi hiện trường trong nền tảng Logistics 4PL LogXPro. Phân hệ tiếp nhận các yêu cầu đặt dịch vụ (Booking) từ những khách hàng đã có biểu giá bán hoặc hợp đồng nguyên tắc đang có hiệu lực, thiết lập phiếu dịch vụ theo thông số lô hàng thực tế, kiểm soát an toàn tài chính qua hạn mức công nợ, bàn giao đơn sang Tháp điều phối (K3), và cuối cùng đối soát sản lượng thực tế cùng phụ phí phát sinh để xuất bảng kê đóng đơn.

1.2. Phạm vi hệ thống

- **Trong phạm vi (In-scope):**
  - Quản lý danh sách và tra cứu Phiếu dịch vụ theo vòng đời trạng thái.
  - Khởi tạo Phiếu dịch vụ kế thừa biểu giá bán gốc từ Báo giá khách hàng hoặc Hợp đồng đang hiệu lực.
  - Theo dõi tiến độ vận hành hiện trường từ Tháp điều phối (K3) theo thời gian thực (trạng thái, biển số xe, số container, tài xế).
  - Tiếp nhận kết quả giao nhận hoàn tất kèm biên bản bàn giao có chữ ký (POD - Proof of Delivery) từ K3.
  - Đối soát sản lượng thực tế, tổng hợp các khoản phụ phí phát sinh được duyệt, thiết lập tỷ giá và thuế suất để chốt bảng kê doanh thu gửi khách hàng.
  - Xuất bảng kê chi tiết dịch vụ (định dạng Excel, PDF) và xác nhận thanh toán để đóng đơn dịch vụ (khóa dữ liệu vĩnh viễn).
  - Nghiệp vụ hủy phiếu dịch vụ trước khi kích hoạt vận hành.
- **Ngoài phạm vi (Out-of-scope):**
  - Khảo sát giá mua, xây dựng biểu giá bán và phê duyệt giá gốc (thuộc phân hệ Báo giá K1/K2).
  - Nghiệp vụ điều phối nội bộ của Tháp điều phối: gán nhà thầu AVL, mở tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS, điều xe, kiểm hóa bãi, bốc xếp kho (thuộc phân hệ K3).
  - Đối soát chi phí mua chi trả cho nhà thầu(thuộc phân hệ Quản lý nhà thầu K4 và Kế toán K5).
  - Kê khai và xuất hóa đơn điện tử trực tiếp sang hệ thống của cơ quan Thuế (bàn giao dữ liệu bảng kê cho phân hệ Kế toán K5 xử lý).

2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)
2.1 Business Process Flow
Luồng nghiệp vụ Phiếu dịch vụ.drawio - work flow
2.2 Sơ đồ trạng thái (State Diagram)
State diagram
Bảng A — Vòng đời Phiếu dịch vụ

STT	Trạng thái hiện tại	Sự kiện / Hành động	Người thực hiện	Trạng thái tiếp theo	Điều kiện & Tác vụ hệ thống
1	(Chưa tạo)	Bấm "Lưu nháp"	K1	Nháp	Lưu tạm dữ liệu đang nhập không thông báo K3
2	Nháp	Bấm "Gửi phiếu"	K1	Tạo mới	Kiểm tra đủ trường bắt buộc; sinh mã ORDYYMMDD-XXX; thông báo sang K3
3	Nháp	Bấm "Xóa phiếu"	K1	(Xóa vĩnh viễn)	Chỉ áp dụng cho phiếu chưa từng gửi đi, chưa có hoạt động điều phối nào; xóa hẳn bản ghi, không thể khôi phục
4	Tạo mới	Chỉnh sửa thông tin phiếu	K1	Tạo mới (giữ nguyên)	Ghi vào Lịch sử hoạt động; chỉ sửa được khi K3 chưa bấm "Tiếp nhận phiếu"
5	Tạo mới	K3 xem xét, bấm "Tiếp nhận phiếu"	Trưởng điều phối (K3)	Đã tiếp nhận	Xác nhận tuyến đường, cấu trúc chặng; ghi Nhật ký điều phối

6	Tạo mới	K3 xem xét, bấm "Từ chối"	Trưởng điều phối (K3)	Từ chối	Bắt buộc nhập lý do từ chối; ghi Nhật ký điều phối
7	Tạo mới	Bấm "Hủy phiếu"	K1 (người tạo)	Đã hủy	Bắt buộc nhập lý do hủy
8	Đã tiếp nhận	Bấm "Hủy phiếu"	K1 (người tạo)	Đã hủy	Bắt buộc nhập lý do hủy; chỉ hủy được trước khi có chặng nào được kích hoạt; hệ thống bắt buộc gửi thông báo cho K3
9	Đã tiếp nhận	CC xác nhận cấu trúc Chặng	Trưởng điều phối (CC)	Đang thực hiện	Từ thời điểm này, K1 không còn quyền hủy phiếu
10	Từ chối	Chỉnh sửa thông tin phiếu	K1	Từ chối (giữ nguyên)	Ghi vào Lịch sử hoạt động; chưa gửi lại cho K3
11	Từ chối	Bấm "Khôi phục yêu cầu"	K1	Tạo mới	Gửi lại phiếu cho K3 xem xét; ghi Nhật ký điều phối
12	Từ chối	Bấm "Hủy phiếu"	K1	Đã hủy	Bắt buộc nhập lý do hủy
13	Đã hủy	Chỉnh sửa thông tin phiếu	K1	Đã hủy (giữ nguyên)	Ghi vào Lịch sử hoạt động; chưa gửi lại cho K3
14	Đã hủy	Bấm "Khôi phục yêu cầu"	K1	Tạo mới	Gửi lại phiếu cho K3 xem xét; ghi Nhật ký điều phối

15	Đang thực hiện	Hoàn thành tất cả các chặng	Hệ thống (tự động)	Đã thực hiện	Tất cả chặng đã hoàn thành; bắt buộc có POD (biên bản bàn giao có chữ ký)
16	Đã thực hiện	Bấm "Xác nhận doanh thu"	Kế toán / Tài chính (K5)	Hoàn thành	Chốt doanh thu; khóa vĩnh viễn dữ liệu đơn hàng

3. Đặc tả Tính năng

3.1. MODULE 1: Quản lý Dịch vụ

3.1.1 US_ORD_01 — Xem và tìm kiếm/lọc danh sách Phiếu dịch vụ

a. User Story

Mục	Mô tả
ID US	US_ORD_01
Tên Story	Xem và tìm kiếm/lọc danh sách Phiếu dịch vụ
User Story	Là Nhân viên Dịch vụ khách hàng / Kinh doanh (K1), tôi muốn xem danh sách các phiếu dịch vụ kèm ô tìm kiếm nhanh và bảng bộ lọc nâng cao đa tiêu chí, để theo dõi tiến độ xử lý và tra cứu thông tin đơn hàng của khách hàng do mình phụ trách.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý Dịch vụ
Người Phụ trách	Đặng Thanh Sơn (BA)

b. Acceptance Criteria

STT	Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria - AC)	Điều kiện Thất bại (Negative Criteria - NC)
AC1	Hiển thị danh sách tổng quan: Hệ thống hiển thị bảng danh sách các phiếu dịch vụ được sắp xếp theo thứ tự thời gian tạo mới nhất lên đầu tiên. Bảng cung cấp đầy đủ 7 cột thông tin chuẩn: Mã phiếu dịch vụ, Khách hàng, Các dịch vụ, BSX nhận hàng, BSX giao hàng, Trạng thái, Ngày tạo.	NC1: Người dùng chưa được phân quyền truy cập phân hệ Quản lý Dịch vụ thì hệ thống chặn mở trang, hiển thị thông báo lỗi yêu cầu liên hệ quản trị viên.

AC2	Tìm kiếm nhanh theo từ khóa: Ô tìm kiếm cho phép người dùng gõ từ khóa tự do để tìm kiếm đồng thời theo: Mã phiếu dịch vụ (đúng chuẩn ORDYYMMDD-XXX) hoặc Biển số xe nhận hàng / giao hàng. Dữ liệu bảng tự động lọc ngay theo thời gian thực khi người dùng nhập từng ký tự.	NC2: Nếu từ khóa tìm kiếm không khớp với bất kỳ bản ghi nào trong hệ thống, bảng hiển thị dòng thông báo ở giữa: "Không tìm thấy phiếu dịch vụ nào phù hợp.".
AC3	Bảng bộ lọc nâng cao (Expandable Filter Panel): Bấm nút "Bộ lọc nâng cao" để mở rộng hoặc thu gọn khối lọc gồm 3 nhóm tiêu chí hộp kiểm chọn nhiều: 1. Nhóm Khách hàng (Lọc kiểu HOẶC - OR): Tích chọn 1 hoặc nhiều khách hàng trong danh sách phụ trách; hiển thị các đơn thuộc bất kỳ khách hàng nào được chọn. 2. Nhóm Dịch vụ yêu cầu (Lọc kiểu VÀ - AND): Tích chọn 1 hoặc nhiều dịch vụ trong 5 dịch vụ con (Khai báo hải quan, Hải quan giám sát, Vận tải, Sang tải, Kho); chỉ hiển thị các đơn hàng có chứa toàn bộ các dịch vụ được tích chọn. 3. Nhóm Trạng thái phiếu (Lọc kiểu HOẶC - OR): Tích chọn 1 hoặc nhiều trạng thái trong 8 trạng thái vòng đời; hiển thị các đơn thuộc bất kỳ trạng thái nào được chọn. 4. Kết hợp giữa các nhóm (Lọc kiểu VÀ - AND): Đơn hàng hiển thị trên bảng bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời: (Từ khóa tìm kiếm) VÀ (Nhóm Khách hàng) VÀ (Nhóm Dịch vụ yêu cầu) VÀ (Nhóm Trạng thái).	NC3: Khi người dùng thu gọn bảng lọc hoặc chưa tích chọn tiêu chí nào thì hệ thống mặc định hiển thị toàn bộ danh sách đơn hàng hợp lệ thuộc quyền quản lý của người dùng.
AC4	Huy hiệu số lượng bộ lọc & Nút xóa nhanh: Khi có ít nhất 1 điều kiện lọc được chọn, nút "Bộ lọc nâng cao" đổi sang màu xanh thương hiệu và hiển thị huy hiệu đếm tổng số tiêu chí đang chọn. Đồng thời xuất hiện nút chữ màu đỏ "Xóa tất cả bộ lọc"; khi bấm vào, hệ thống xóa trắng ô tìm kiếm và bỏ chọn toàn bộ các hộp kiểm để hiển thị lại toàn bộ danh sách.	NC4: Khi không có bất kỳ bộ lọc hoặc từ khóa nào đang áp dụng thì nút "Xóa tất cả bộ lọc" tự động ẩn đi.

AC5	Điều hướng sang màn hình Chi tiết qua dòng: Người dùng bấm chuột vào bất kỳ vị trí nào trên một dòng phiếu dịch vụ thì hệ thống chuyển hướng ngay sang màn hình Chi tiết của phiếu dịch vụ tương ứng.	NC5: Nếu đơn hàng đang bị khóa hoặc tài khoản bị thu hồi quyền truy cập giữa phiên làm việc thì hệ thống chặn chuyển hướng và thông báo lỗi.
AC6	khi bấm vào nút '+ Tạo phiếu dịch vụ', hệ thống chuyển sang màn hình Khởi tạo phiếu dịch vụ mới	NC6: Nếu tài khoản chỉ có quyền xem mà không có quyền tạo đơn thì nút này bị ẩn đi.
AC7	Bảo mật dữ liệu phạm vi Khối 1 (BR_ORD_01): Nhân viên K1 chỉ được nhìn thấy các phiếu dịch vụ thuộc những khách hàng mà mình trực tiếp phụ trách.	NC7: Người dùng cố tình nhập mã đơn của khách hàng khác trên thanh địa chỉ trình duyệt thì hệ thống chặn truy cập và ghi nhận vào nhật ký kiểm toán.

c. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

Rule ID	Mô tả
BR_ORD_01	Phân quyền dữ liệu phạm vi K1 (Own-only): Người dùng thuộc vai trò Dịch vụ khách hàng / Kinh doanh (K1) chỉ được phép nhìn thấy và tra cứu các phiếu dịch vụ thuộc những khách hàng mà mình trực tiếp phụ trách (dựa trên trường Người phụ trách trên hồ sơ Khách hàng). Quyền xem toàn bộ phiếu dịch vụ của tất cả khách hàng chỉ dành riêng cho tài khoản Quản trị hệ thống (Admin) hoặc Giám đốc khối. Mọi hành vi cố tình nhập mã đơn khác trên thanh địa chỉ trình duyệt đều bị hệ thống chặn và ghi nhật ký kiểm toán.

BR_ORD_02	Quy tắc hiển thị và suy luận trạng thái đơn hàng (Derive Badge): Giá trị hiển thị tại cột Trạng thái trên bảng danh sách bắt buộc phải được suy ra trực tiếp từ bước hiện tại của quy trình xử lý đơn hàng trên hệ thống, tuyệt đối không sử dụng một trường dữ liệu lưu tạm thời riêng biệt để tránh tình trạng lệch pha dữ liệu giữa khâu kinh doanh K1 và Tháp điều phối K3. Danh sách 8 trạng thái chuẩn và điều kiện kích hoạt: 1. Nháp: Phiếu lưu tạm, chưa gửi K3. 2. Tạo mới: Phiếu tạo xong chọn Gửi phiếu hoặc được Khôi phục yêu cầu. 3. Đã tiếp nhận: K3 xem xét và chọn "Tiếp nhận phiếu". 4. Từ chối: K3 từ chối tiếp nhận kèm lý do. 5. Đang thực hiện: Tối thiểu 1 chặng active. 6. Đã thực hiện: Toàn bộ các chặng hoàn thành, đã có POD. 7. Hoàn thành: K5 bấm "Xác nhận doanh thu", chốt khóa sổ. 8. Đã hủy: Phiếu bị hủy bởi K1.
BR_ORD_03	Quy chuẩn đánh mã Phiếu dịch vụ tự động: Mã phiếu dịch vụ được hệ thống tự sinh theo cấu trúc : ORDYYMMDD-XXX (trong đó ORD là tiền tố cố định, YY là 2 số cuối năm, MM là tháng, DD là ngày tạo, và XXX là số thứ tự tăng dần bắt đầu từ 001 trong ngày; ví dụ: ORD261010-045). Mã đơn sau khi sinh không thể chỉnh sửa.
BR_ORD_04	Quy tắc kết hợp logic bộ lọc (Filter Combination Logic): - Nhóm Khách hàng (Logic OR): Khi chọn nhiều khách hàng, hệ thống lấy tập hợp đơn của Khách hàng A HOẶC Khách hàng B. - Nhóm Trạng thái (Logic OR): Khi chọn nhiều trạng thái, hệ thống lấy tập hợp đơn có Trạng thái X HOẶC Trạng thái Y. - Nhóm Dịch vụ yêu cầu (Logic AND): Khi chọn nhiều dịch vụ con, đơn hàng bắt buộc phải chứa toàn bộ các dịch vụ được chọn (ví dụ: chọn [Vận tải] và [Kho] thì chỉ những đơn có đồng thời cả Vận tải VÀ Kho mới được hiển thị). - Kết hợp liên nhóm (Logic AND): Kết quả cuối cùng hiển thị trên bảng bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời: (Từ khóa tìm kiếm) VÀ (Khách hàng) VÀ (Dịch vụ yêu cầu) VÀ (Trạng thái).
BR_ORD_05	Đồng bộ thông tin biển số xe (SSOT từ K3): Dữ liệu tại hai cột BSX nhận hàng và BSX giao hàng trên màn hình danh sách được đồng bộ tự động từ biển số xe thực tế (nguồn SSOT gốc theo tài liệu K3), do Tháp điều phối K3 trực tiếp nhập . Nhân viên K1 tại màn hình danh sách này chỉ xem, không được chỉnh sửa. Chi tiết quy tắc nhập liệu và đồng bộ phía K3 được đặc tả tại tài liệu SRS phân hệ Tháp điều phối (K3), không thuộc phạm vi tài liệu này. Trường hợp K3 chưa cập nhật biển số xe, ô dữ liệu để trống

d. Mô tả giao diện
UI Design: Figma - Màn hình Danh sách Quản lý Phiếu dịch vụ

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Ô tìm kiếm nhanh		Text	100		Nhập tìm theo mã phiếu dịch vụ hoặc biển số xe nhận/giao; lọc dữ liệu ngay theo thời gian thực khi gõ
Nút "Bộ lọc nâng cao"		Button		Thu gọn	Bấm để mở rộng hoặc thu gọn bảng chọn 3 nhóm tiêu chí lọc bên dưới thanh tìm kiếm
Huy hiệu số lượng lọc		Badge	3		Hiển thị tổng số điều kiện lọc đang được người dùng tích chọn (chỉ đếm số checkbox được chọn)
Nút "Xóa tất cả bộ lọc"		Button			Nút chữ đỏ, xuất hiện khi có điều kiện lọc hoặc từ khóa; bấm vào để xóa trắng toàn bộ bộ lọc
Nút "+ Tạo phiếu dịch vụ"		Button (Primary)			Nút màu xanh lá nằm ở góc phải; bấm vào để mở luồng tạo phiếu dịch vụ mới
Khung lọc Khách hàng		Checkbox (Multi-select)		Tất cả khách hàng	Danh sách tên khách hàng thuộc quyền quản lý; lọc theo kiểu HOẶC (OR) khi chọn nhiều khách hàng

Khung lọc Dịch vụ yêu cầu		Checkbox (Multi-select)		Tất cả dịch vụ	Gồm 5 hộp kiểm: Khai báo hải quan, Hải quan giám sát, Vận tải, Sang tải, Kho; lọc theo kiểu VÀ (AND), đơn phải có đủ toàn bộ các dịch vụ được chọn
Khung lọc Trạng thái phiếu		Checkbox (Multi-select)		Tất cả trạng thái	Gồm 8 hộp kiểm trạng thái: Nháp, Tạo mới, Đã tiếp nhận, Từ chối, Đang thực hiện, Đã thực hiện, Hoàn thành, Đã hủy; lọc theo kiểu HOẶC (OR)
Cột Mã phiếu dịch vụ	v	Text (Bold / Link)	14		Mã đơn hàng theo chuẩn ORDYYMMDD-XXX (ví dụ: ORD261010-045); bấm chuột vào dòng để mở màn hình Chi tiết
Cột Khách hàng	v	Text (Bold)	150		Tên doanh nghiệp của khách hàng đặt dịch vụ
Cột Các dịch vụ	v	Badge (List)	100		Hiển thị các thẻ dịch vụ con có trong phiếu (Vận tải, Kho, Khai báo HQ...)
Cột BSX nhận hàng		Text	50		Biển số xe nhận hàng đầu xuất phát (đồng bộ từ K3; nếu K3 chưa gán xe thì để trống)
Cột BSX giao hàng		Text	50		Biển số xe giao hàng đầu đích đến (đồng bộ từ K3;

					nếu K3 chưa gán xe thì để trống)
Cột Trạng thái	v	Badge	30		Hiển thị 1 trong 8 trạng thái chuẩn: - Nháp : Phiếu lưu tạm chưa gửi sang K3. - Tạo mới : Phiếu DV tạo xong chọn Gửi phiếu hoặc được Khôi phục. - Đã tiếp nhận : Trưởng điều phối K3 chọn Tiếp nhận phiếu - Từ chối : Trưởng điều phối K3 chọn Từ chối kèm lý do. - Đang thực hiện : Tối thiểu 1 chặng active. - Đã thực hiện: Tất cả các chặng trong phiếu DV đã hoàn thành; có POD. - Hoàn thành : K5 xác nhận doanh thu, chốt sổ. - Đã hủy : Phiếu bị hủy kèm lý do.
Cột Ngày tạo	v	Date	10		Ngày tạo lập phiếu dịch vụ theo định dạng DD/MM/YYYY

e. Thông báo và lỗi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị trên giao diện	Hành vi hệ thống

Tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc không có bản ghi khớp	Thông tin	"Không tìm thấy phiếu dịch vụ nào phù hợp."	Hiển thị bảng trống với thông báo ở giữa bảng
Người dùng bấm "Xóa tất cả bộ lọc"	Tác vụ		Xóa sạch từ khóa tìm kiếm, bỏ chọn toàn bộ hộp kiểm, tải lại toàn bộ danh sách đơn hàng mặc định
Truy cập vào phiếu dịch vụ của khách hàng do người khác quản lý	Lỗi	"Bạn không có quyền truy cập thông tin phiếu dịch vụ này"	Chặn điều hướng, giữ nguyên màn hình hiện tại và ghi nhật ký kiểm toán hệ thống

3.1.2 US_ORD_02 — Khởi tạo và Gửi phiếu dịch vụ mới
Danh mục địa lý hành chính TQ: DanhMuc_HanhChinh_TrungQuoc

a. User Story

Mục	Mô tả
ID US	US_ORD_02
Tên Story	Khởi tạo và Gửi phiếu dịch vụ mới
User Story	Là Nhân viên Dịch vụ khách hàng / Kinh doanh (K1), tôi muốn khởi tạo phiếu dịch vụ mới bằng cách kế thừa biểu giá từ Hợp đồng/Báo giá đang hiệu lực của khách hàng, khai báo thông số hàng hóa, chọn các dịch vụ con và đính kèm chứng từ, để gửi yêu cầu sang Tháp điều phối (K3) tiếp nhận tổ chức vận hành.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý Dịch vụ
Người Phụ trách	Đặng Thanh Sơn (BA)

b. Acceptance Criteria

STT	Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria - AC)	Điều kiện Thất bại (Negative Criteria - NC)
AC1	**Điều hướng mở form Khởi tạo:** Bấm nút *"+ Tạo phiếu dịch vụ"* tại màn hình Danh sách (US_ORD_01); hệ thống mở form màn hình Tạo phiếu dịch vụ với giao diện nhập liệu dạng cuộn một trang (Single-scroll layout).	**NC1:** Người dùng không có quyền tạo đơn thì nút bị ẩn, cố tình gõ link trực tiếp bị chặn truy cập.
AC2	**Chọn Khách hàng & Kế thừa Hợp đồng, Báo giá (BR_ORD_06, BR_ORD_07):** Chọn một đối tác từ danh sách Khách hàng (chỉ nạp các khách hàng có Hợp đồng VÀ Báo giá đang hiệu lực). Hệ thống tự động điền số Hợp đồng nguyên tắc hiệu lực và tự động nạp Báo giá mặc định của khách hàng đó. Trường hợp khách hàng có nhiều hợp đồng hiệu lực, cho phép K1 chọn hợp đồng tương ứng từ dropdown.	**NC2:** Khách hàng chưa có Hợp đồng hoặc Báo giá ở trạng thái ACTIVE thì không hiển thị trong danh sách chọn.
AC3	**Xem chi tiết hoặc Chuyển đổi Báo giá (BR_ORD_09, BR_ORD_10):** K1 có thể bấm *"Xem chi tiết Báo giá"* để tra cứu cơ cấu đơn giá và điều khoản. K1 có quyền đổi sang Báo giá hiệu lực khác; khi đổi Báo giá, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: cập nhật lại tuyến đường cam kết và đơn giá bán gốc, đồng thời giữ nguyên thông tin Hàng hóa và các Chứng từ đã tải lên.	**NC3:** Khi K1 chuyển đổi Báo giá nhưng không bấm xác nhận tại hộp thoại thì hệ thống giữ nguyên Báo giá hiện tại.
AC4	**Khai báo thông tin tuyến đường cam kết:** K1 chọn Loại điểm đi/đến (Địa chỉ chi tiết hoặc Cửa khẩu). Nếu chọn Địa chỉ chi tiết, chọn đủ 3 cấp hành chính (Quốc gia, Tỉnh/Thành, Phường/Xã) và	**NC4:** Để trống Quốc gia hoặc Tỉnh/Thành thì hệ thống báo lỗi viền đỏ trường bắt buộc.

	nhập địa chỉ cụ thể. Nếu chọn Cửa khẩu, chọn trực tiếp cửa khẩu từ danh mục liên vận.	
AC5	**Khai báo thông tin hàng hóa:** Người dùng nhập tên hàng, chọn đặc tính hàng hóa, nhập Thể tích , Trọng lượng và chọn quy cách đóng gói.	**NC5:** Nhập trọng lượng hoặc thể tích nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi giá trị không hợp lệ.
AC6	**Tích chọn dịch vụ con theo Báo giá (BR_ORD_11.2):** Tích chọn dịch vụ con: K1 tích chọn các dịch vụ con cần thực hiện (Khai báo HQ, HQ Giám sát, Vận tải, Sang tải, Kho bãi) không phụ thuộc vào việc Báo giá có giá cho dịch vụ đó hay không. Trường hợp dịch vụ được chọn không có đầu mục giá tương ứng trong Báo giá đang áp dụng, hệ thống vẫn cho phép tạo và xử lý dịch vụ bình thường; riêng bảng giá doanh thu của dịch vụ đó tại màn Chi tiết sẽ để trống (không hiển thị đầu mục giá).	**NC6:** Nếu không tích chọn dịch vụ con nào mà bấm "Gửi phiếu", hệ thống chặn và báo lỗi yêu cầu chọn tối thiểu 1 dịch vụ.
AC7	**Đính kèm tệp chứng từ lô hàng:** Cho phép tải lên các tệp Invoice, Packing List, C/O... Định dạng cho phép: PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX. tối đa 10 file/khối đính kèm.	**NC7:** sai định dạng sẽ bị từ chối và hiển thị cảnh báo đỏ.
AC8	**Thao tác nút "Lưu nháp" (BR_ORD_12):** Bấm nút *"Lưu nháp"*; hệ thống lưu tạm thời dữ liệu đang nhập vào cơ sở dữ liệu, xác lập trạng thái là **Nháp**,	**NC8:** Lỗi mất kết nối mạng hoặc lỗi cơ sở dữ liệu hệ thống hiển thị thông báo "Lưu nháp thất bại, vui lòng thử lại".

AC9	**Thao tác nút "Gửi phiếu" (BR_ORD_12):** Bấm nút *"Gửi phiếu"*; hệ thống kiểm tra toàn bộ các trường bắt buộc: Nếu hợp lệ, hệ thống tự động sinh mã đơn ORDYYMMDD-XXX, lưu dữ liệu, chuyển trạng thái sang **Tạo mới**, gửi thông báo sang Tháp điều phối (K3) và điều hướng về màn hình Danh sách (US_ORD_01).	**NC9:** Người dùng chưa điền đủ trường bắt buộc mà bấm "Gửi phiếu" thì hệ thống chặn lưu, viền đỏ các trường thiếu và cuộn màn hình đến vị trí lỗi đầu tiên.
AC10	**Thao tác nút "← Quay lại danh sách":** Bấm nút *"← Quay lại danh sách"* để hủy bỏ việc lập đơn và quay về US_ORD_01. Nếu đã nhập liệu, hệ thống hiển thị popup xác nhận: *"Dữ liệu chưa lưu sẽ bị mất, bạn có chắc chắn muốn thoát?"*.	

c. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

Rule ID	Mô tả
BR_ORD_06	**Điều kiện chọn Khách hàng tạo đơn:** Khách hàng bắt buộc phải có Hợp đồng nguyên tắc đang hiệu lực VÀ có ít nhất một Báo giá khách hàng ở trạng thái Đang hiệu lực (ACTIVE).
BR_ORD_07	**Quy tắc kế thừa Hợp đồng và Báo giá mặc định:** Hệ thống tự động nạp Hợp đồng nguyên tắc hiệu lực và Báo giá có cờ Is_Default = True của khách hàng. Nếu khách hàng có nhiều hợp đồng/báo giá hiệu lực song song mà không có cái nào mặc định, hệ thống bắt buộc K1 phải tự tay chọn từ danh sách trước khi gửi phiếu.
BR_ORD_08	**Nguyên tắc SSOT đối với thông tin thương mại (K1 làm chủ):** Các trường Thông tin chung, Tuyến đường cam kết, Thông số hàng hóa và Chứng từ ban đầu do K1 sở hữu độc quyền. khi K3 tiếp nhận phiếu (trạng thái Đã tiếp nhận trở đi) , toàn bộ các thông tin

	này chuyển sang trạng thái Chỉ đọc (Read-only) trên màn hình Chi tiết để K3 căn cứ thực hiện.
BR_ORD_09	**Quy tắc chuyển đổi Báo giá:** K1 có quyền chọn Báo giá khác ngoài Báo giá mặc định. Khi đổi Báo giá, hệ thống tự động cập nhật lại thông số tuyến đường, cửa khẩu và cơ cấu đơn giá; giữ nguyên toàn bộ dữ liệu Hàng hóa và Chứng từ đã upload.
BR_ORD_10	**Khóa cứng đơn giá bán gốc (SSOT Giá bán):** Đơn giá bán của các dịch vụ con kế thừa từ Báo giá được khóa cố định. K1 tuyệt đối không được phép chỉnh sửa đơn giá bán tại màn hình này. Mọi phát sinh thay đổi đơn giá phải thực hiện qua phân hệ Báo giá bổ sung.
BR_ORD_11	Dữ liệu vận hành thực tế do K3 làm chủ, gồm: mã tờ khai hải quan, kết quả phân luồng, kết quả kiểm hóa, vị trí/tên kho bãi và các mốc thời gian thực hiện thực tế. Thông tin phương tiện điều phối (biển số xe, số mooc, số cont, tài xế, SĐT, giấy phép, CCCD) nằm trong các tab dịch vụ con thuộc Khối Dịch vụ yêu cầu (Khối IV) cũng thuộc SSOT độc quyền của K3. Nguyên tắc hiển thị và quyền nhập: - Các trường SSOT của K3 nêu trên (Khối IV và các trường tác nghiệp thực tế): hiển thị mờ / chỉ đọc (disabled), K1 không được phép điền; dữ liệu tự đồng bộ từ K3 khi vận hành. - Khối "Thông tin xe (Xe giao – Xe nhận)" ở Khối III.2 (Thông tin chung): K1 được phép nhập, không bắt buộc. K1 có thể điền trước thông tin cặp xe giao – xe nhận (biển số, tải trọng, mooc, cont, tài xế…) nếu đã biết; nếu để trống, K3 sẽ cập nhật sau. - Ràng buộc có điều kiện: với mỗi xe (xe giao / xe nhận), nếu K1 đã nhập Biển số xe thì Tải trọng xe của xe đó trở thành bắt buộc. Không nhập biển số thì tải trọng không bắt buộc. - Nguồn ghi đè cuối (K3 ưu tiên): dữ liệu phương tiện Sang tải là loại hai bên cùng có thể nhập nhưng K3 là nguồn chốt. Khi K3 chỉnh sửa thông tin cặp xe trong quá trình điều phối, hệ thống đồng bộ đè

	lại theo dữ liệu K3; giá trị K1 nhập ban đầu chỉ mang tính khai báo trước.
BR_ORD_11.2	Quy tắc chọn dịch vụ con và hiển thị bảng giá: K1 được phép tích chọn bất kỳ dịch vụ con nào cần thực hiện, không bị giới hạn bởi Báo giá. Việc dịch vụ có được định giá trong Báo giá hay không chỉ ảnh hưởng đến bảng giá doanh thu tại màn Chi tiết: nếu Báo giá có đầu mục giá cho dịch vụ đó → hiển thị bảng giá; nếu không có → bảng giá của dịch vụ đó để trống. (Chi tiết cơ chế trích xuất giá xem BR_ORD_17.)
BR_ORD_12	**Quy tắc Lưu nháp và Gửi phiếu:** - *Bấm "Lưu nháp":* Bản ghi được lưu với trạng thái **Nháp**, không gửi thông báo K3. - *Bấm "Gửi phiếu":* Kiểm tra hợp lệ toàn bộ trường bắt buộc, sinh mã đơn ORDYYMMDD-XXX, chuyển trạng thái sang **Tạo mới**, đồng thời gửi thông báo sang Tháp điều phối K3 để Trưởng điều phối tiếp nhận xem xét.

BR_ORD_22: Quy tắc bắt buộc các trường khi tích chọn loại dịch vụ:

- Các trường đánh dấu bắt buộc (v) chỉ được validate khi khối chứa trường đó đang hiển thị trên form

Bảng: Trường bắt buộc khi Gửi phiếu (dấu ✔)

Khối chung — luôn bắt buộc (không phụ thuộc dịch vụ con):

Trường	Bắt buộc
Khách hàng	✔
Hợp đồng áp dụng	✔
Báo giá áp dụng	✔
Loại hình XNK	✔
Cửa khẩu	✔
Phương thức vận tải	✔
Loại hình vận tải	✔

Ngày yêu cầu SDDV	✔
Điểm đi/đến: Loại điểm (radio)	✔
→ Nếu Loại điểm = Địa chỉ chi tiết: Tên điểm thực tế + 3 cấp hành chính (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Phường/Xã)	✔ (chỉ khi chọn Địa chỉ chi tiết)
→ Nếu Loại điểm = Cửa khẩu: Danh mục Cửa khẩu	✔ (chỉ khi chọn Cửa khẩu)
Tên hàng hóa	✔
Đặc tính hàng hóa	✔
Thể tích	✔
Trọng lượng	✔
Quy cách đóng gói	✔
Tối thiểu 1 dịch vụ con được chọn	✔

Theo từng dịch vụ con — chỉ bắt buộc khi dịch vụ đó được tích chọn:

Dịch vụ con	Trường bắt buộc riêng (khi dịch vụ này được chọn)
Khai báo Hải quan	Địa điểm làm thủ tục HQ ✔
Hải quan Giám sát	Đơn vị giám sát hải quan ✔
Vận tải	Nơi lấy hàng: Loại điểm + (3 cấp hành chính hoặc Cửa khẩu) + Tên điểm lấy thực tế ✔ Thời gian lấy hàng dự kiến ✔ Nơi giao hàng: Loại điểm + (3 cấp hành chính hoặc Cửa khẩu) + Tên điểm giao thực tế ✔ Thời gian giao hàng dự kiến ✔
Sang tải	Địa điểm sang tải ✔ Phương thức sang tải ✔
Kho bãi	Ngày nhập kho dự kiến ✔ Loại hình lưu kho ✔ Đơn vị tính sản lượng ✔ Số lượng lưu kho dự kiến ✔

Ví dụ minh họa (chỉ chọn 1 dịch vụ):

Nếu K1 chỉ tích chọn dịch vụ **Vận tải** (không chọn 4 dịch vụ còn lại): hệ thống bắt buộc điền toàn bộ Khối chung + các trường bắt buộc riêng của Vận tải (Nơi lấy/giao hàng, thời gian dự kiến lấy/giao). Các trường của Khai báo HQ, HQ Giám sát, Sang tải, Kho bãi **không tham gia validate** vì các dịch vụ đó không được chọn.

d. Mô tả giao diện

UI Design: Figma - Màn hình Danh sách Quản lý Phiếu dịch vụ

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
I. KHỐI TIÊU ĐỀ & THAO TÁC					
Tiêu đề màn hình		Text	100	Tạo phiếu dịch vụ	Tiêu đề đầu trang của màn hình tạo đơn mới
Nút "← Quay lại danh sách"		Button			K1 bấm để hủy bỏ việc lập đơn và quay về danh sách đơn hàng
Nút "Lưu nháp"		Button			Bấm để lưu tạm dữ liệu đang nhập, chuyển trạng thái đơn sang Nháp
Nút "Xem chi tiết Báo giá"		Button			Bấm để mở popup xem cơ cấu bảng giá và điều khoản Báo giá đang áp dụng

Nút "Gửi phiếu"	v	Button (Primary)			Nút bấm màu xanh lá; K1 bấm để gửi phiếu, sinh mã ORD và chuyển trạng thái sang Tạo mới
II. KHỐI THÔNG TIN CHUNG					
Khách hàng	v	Dropdown	150		K1 chọn đối tác; hệ thống chỉ hiển thị khách hàng có Hợp đồng VÀ Báo giá đang hiệu lực
Hợp đồng áp dụng	v	Dropdown	50		Hệ thống tự động nạp Hợp đồng hiệu lực khi chọn Khách hàng, cho phép chọn nếu có nhiều hợp đồng
Báo giá áp dụng	v	Dropdown	100		Hệ thống tự động nạp Báo giá mặc định, cho phép K1 đổi sang báo giá hiệu lực khác
Mã tham chiếu (Số đơn)		Text	50		K1 nhập mã đơn PO / số booking nội bộ của khách hàng cấp
Loại hình XNK	v	Dropdown	50	Xuất kinh doanh	K1 chọn: Xuất kinh doanh, Nhập kinh doanh, Tạm nhập tái xuất...

Cửa khẩu	v	Dropdown	50	Hữu Nghị	K1 chọn cửa khẩu thông quan liên vận: Hữu Nghị, Tân Thanh, Móng Cái...
Phương thức vận tải	v	Dropdown	50	Đường bộ	K1 chọn: Đường bộ, Đường biển, Đường sắt, Đường hàng không
Loại hình vận tải	v	Dropdown	50	Hàng nguyên	Cho phép k1 chọn 1 trong 2: Hàng nguyên Hàng ghép
Ngày yêu cầu SDDV	v	Date	10	Ngày hiện tại	K1 chọn ngày khách yêu cầu bắt đầu dịch vụ, định dạng DD/MM/YYYY
Ghi chú chung		Textarea	500		K1 nhập các lưu ý vận hành chung cho đơn hàng
Điểm đi: Loại điểm	v	Radio button		Địa chỉ chi tiết	K1 chọn: Địa chỉ chi tiết hoặc Cửa khẩu
Điểm đi: Tên Điểm đi thực tế	v	Text	200		K1 nhập tên nhà máy, tên kho, KCN xuất phát (nếu chọn Địa chỉ chi tiết)
Điểm đi: 3 cấp hành chính	v	Dropdown	200		- Nếu là quốc gia là VN thì Chọn Tỉnh/Thành → Phường/Xã.

					- Nếu quốc gia là TQ thì chọn Tỉnh/Thành phố -> Thành phố / Địa cấp thị -> Quận/Huyện-> Phường/Xã - Và chỉ bắt buộc đến tỉnh thành
Điểm đi: Danh mục Cửa khẩu	v	Dropdown	50		Chọn cửa khẩu xuất phát (hiển thị khi chọn Loại điểm = Cửa khẩu)
Điểm đến: Loại điểm	v	Radio button		Địa chỉ chi tiết	K1 chọn: Địa chỉ chi tiết hoặc Cửa khẩu
Điểm đến: Tên Điểm đến thực tế	v	Text	200		K1 nhập tên kho, KCN đích đến (nếu chọn Địa chỉ chi tiết)
Điểm đến: 3 cấp hành chính	v	Dropdown	200		- Nếu là quốc gia là VN thì Chọn Tỉnh/Thành → Phường/Xã. - Nếu quốc gia là TQ thì chọn Tỉnh/Thành phố -> Thành phố / Địa cấp thị -> Quận/Huyện-> Phường/Xã

					- Và chỉ bắt buộc đến tỉnh thành
Điểm đến: Danh mục Cửa khẩu	v	Dropdown	50		Chọn cửa khẩu đích đến (hiển thị khi chọn Loại điểm = Cửa khẩu)
III. KHỐI THÔNG TIN VẬN HÀNH & ĐIỀU PHỐI					
1. Thông tin hàng hóa					
Tên hàng hóa	v	Text	150		K1 nhập tên mặt hàng thực tế của lô hàng
Nhóm hàng	v	Dropdown			CHọn nhóm hàng từ danh mục
Đặc tính hàng hóa	v	Dropdown			K1 chọn phân loại hàng: Thường, Hàng nguy hiểm, Hàng dễ vỡ, Hàng lạnh...
Thể tích	v	Number	10		K1 nhập tổng thể tích thực tế của lô hàng (đơn vị: m^3)
Trọng lượng	v	Number	10		K1 nhập tổng trọng lượng thực tế của lô hàng
Quy cách đóng gói	v	Dropdown	50	Pallet	K1 chọn hình thức đóng gói: Pallet, Thùng carton, Bao bì, Kiện gỗ...
2. Thông tin xe (Xe giao - Xe nhận)					

Biển số xe giao		Text	20		K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
Trọng lượng xe		Number	10		K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3 Nếu đã điền BSX thì bắt buộc điền tải trọng xe
Số Mooc xe giao		Text	20		Số rơ-mooc xe giao K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
Số Container xe giao		Text	20		Số hiệu container xe giao K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
Tài xế		Text	100		Họ tên tài xế K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3

SĐT xe giao		Number			K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
CCCD		Number			K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
Giấy phép thông hành xe giao		File upload / Text	50		Giấy phép thông hành qua biên giới do K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
Biển số xe nhận		Text	20		Biển số xe nhận đối ứng K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
Số Mooc xe nhận		Text	20		Số rơ-mooc xe nhận do K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3

Số Container xe nhận		Text	20		Số hiệu container xe nhận K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
Tài xế		Text	100		K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
SĐT xe nhận		Number			K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
CCCD lái xe nhận		Number	20		K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
Sổ thông hành		File			K1 nếu có thông tin có thể nhập nếu không thì sẽ do K3 nhập và đồng bộ về SSOT thuộc K3
IV. KHỐI DỊCH VỤ YÊU CẦU					

Danh sách hộp kiểm dịch vụ	v	Checkbox list		Theo Báo giá	K1 tích chọn dịch vụ con cần thực hiện (không giới hạn theo Báo giá)
1. Dịch vụ Khai báo Hải quan					
Ngày thực hiện dự kiến		Date	10		K1 chọn ngày dự kiến mở tờ khai hải quan
Địa điểm làm thủ tục HQ	v	Dropdown	100		K1 chọn chi cục hải quan làm thủ tục (Hải quan Hữu Nghị, Cốc Nam...)
Số lượng tờ khai		Number	5	1	K1 nhập số lượng tờ khai dự kiến mở
Ngày thông quan thực tế		Date	10		Ngày giờ thông quan chính thức do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Mã tờ khai hải quan thực tế		Text	30		Mã tờ khai do K3 nhập sau khi mở tờ khai; K1 chỉ đọc
Kết quả phân luồng		Dropdown	20		Phân luồng Xanh/Vàng/Đỏ do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Thông tin xe vận chuyển:		Text			Đồng bộ từ K3
Thông tin xe vận chuyển: BSX					

Thông tin xe vận chuyển: Tải trọng xe					
Thông tin xe vận chuyển: Số coont					
Thông tin xe vận chuyển: Số mooc					
Ghi chú khai báo		Textarea	500		K1 nhập các lưu ý khai báo hải quan
Chứng từ lô hàng		File upload			K1 tải lên các tệp Invoice, Packing List, C/O... (PDF, JPG, PNG <= 10MB)
2. Dịch vụ Hải quan Giám sát					
Đơn vị giám sát hải quan	v	Dropdown	100		K1 chọn chi cục/đơn vị hải quan thực hiện giám sát
Số tờ khai liên quan		Text	50		K1 nhập số tờ khai liên quan cần đưa vào diện giám sát
Chứng từ lô hàng		File upload			K1 tải tệp phiếu đăng ký giám sát hải quan
Kết quả kiểm hóa thực tế		Text	100		Kết quả kiểm hóa tại bãi do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc

Giờ vào khu thực tế		Datetime	16		Ngày giờ xe vào khu giám sát do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Giờ rời khu thực tế		Datetime	16		Ngày giờ xe rời khu giám sát do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Kết quả giám sát bãi thực tế		Text	100		Tình trạng giám sát bãi do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Ghi chú giám sát		Textarea	500		K1 nhập các lưu ý giám sát bãi
3. Dịch vụ Vận tải					
Nơi lấy hàng: Loại điểm	v	Radio button		Địa chỉ chi tiết	K1 chọn: Địa chỉ chi tiết hoặc Cửa khẩu
Nơi lấy hàng: 3 cấp hành chính	v	Dropdown	200		- Nếu là quốc gia là VN thì Chọn Tỉnh/Thành → Phường/Xã. - Nếu quốc gia là TQ thì chọn Tỉnh/Thành phố -> Thành phố / Địa cấp thị -> Quận/Huyện-> Phường/Xã - Và chỉ bắt buộc đến tỉnh thành

Tên Điểm lấy thực tế	v	Text	200		K1 nhập địa chỉ chi tiết nơi lấy hàng
Liên hệ lấy hàng		Text	100		K1 nhập họ tên và SĐT người giao hàng tại điểm lấy
Thời gian lấy hàng dự kiến (ETD)	v	Datetime	16		K1 chọn ngày giờ dự kiến lấy hàng xuất phát
Yêu cầu bốc xếp lấy hàng		Checkbox			Tích chọn nếu yêu cầu công nhân bốc xếp tại điểm lấy
Nơi giao hàng: Loại điểm	v	Radio button		Địa chỉ chi tiết	K1 chọn: Địa chỉ chi tiết hoặc Cửa khẩu
Nơi giao hàng: 3 cấp hành chính	v	Dropdown	200		- Nếu là quốc gia là VN thì Chọn Tỉnh/Thành → Phường/Xã. - Nếu quốc gia là TQ thì chọn Tỉnh/Thành phố -> Thành phố / Địa cấp thị -> Quận/Huyện-> Phường/Xã - Và chỉ bắt buộc đến tỉnh thành
Tên Điểm giao thực tế	v	Text	200		K1 nhập địa chỉ chi tiết nơi giao hàng

Liên hệ giao hàng		Text	100		K1 nhập họ tên và SĐT người nhận hàng tại điểm giao
Thời gian giao hàng dự kiến	v	Datetime	16		K1 chọn ngày giờ dự kiến giao hàng đến đích
Yêu cầu bốc xếp giao hàng		Checkbox			Tích chọn nếu yêu cầu công nhân bốc xếp tại điểm giao
Biển số xe		Text	20		Biển số xe chạy nội địa do K3 điều phối nhập; K1 chỉ đọc
Tài xế & SĐT		Text	100		Họ tên và SĐT tài xế chạy nội địa do K3 nhập; K1 chỉ đọc
Số chì niêm phong		Text	30		Số seal niêm phong do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Số Container / Số Mooc		Text	50		Số hiệu container và mooc xe nội địa do K3 nhập; K1 chỉ đọc
Số cửa		Text	20		Số cửa khẩu ra/vào do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Ghi chú vận tải		Textarea	500		K1 nhập các lưu ý vận chuyển nội địa
4. Dịch vụ Sang tải					

Ngày sang tải dự kiến		Date	10		K1 chọn ngày dự kiến thực hiện sang tải
Địa điểm sang tải	v	Dropdown	100		K1 chọn bãi sang tải (Bãi xe Hữu Nghị, Bãi Xuân Cương...)
Phương thức sang tải	v	Dropdown	50	Xe sang Xe	K1 chọn:
Ghi chú hoạt động sang tải		Textarea	500		K1 nhập lưu ý sang tải hàng hóa
Quy cách đóng gói thực tế		Text	50		Hiện trạng bao bì thực tế do K3 nhập; K1 chỉ đọc
Số lượng thực nhận		Number	10		Số lượng kiện hàng thực nhận do K3 nhập; K1 chỉ đọc
Tình trạng hàng hóa & biên bản		File upload / Text	100		Biên bản ghi nhận tình trạng hàng do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
5. Dịch vụ Kho bãi					
Ngày nhập kho dự kiến	v	Date	10		K1 chọn ngày dự kiến hàng vào kho
Thời gian lưu kho dự kiến		Number	5		K1 nhập số ngày dự kiến lưu kho
Loại hình lưu kho	v	Dropdown	50	Kho thường	K1 chọn: Kho thường, Kho mát, Kho lạnh, Kho ngoại quan

Đơn vị tính sản lượng	v	Dropdown	20	Tấn	K1 chọn: Tấn, m^3, Pallet, Kiện
Số lượng lưu kho dự kiến	v	Number	10		K1 nhập số lượng sản lượng dự kiến lưu kho
Chứng từ lô hàng		File upload			K1 tải lên phiếu gửi hàng hoặc chứng từ lưu kho
Ghi chú lưu kho		Textarea	500		K1 nhập yêu cầu nhiệt độ bảo quản, vị trí pallet
Tên kho		dropdown	100		Tên kho lưu
Thời gian nhập kho thực tế		Datetime	16		Ngày giờ thực tế hàng nhập kho do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Thời gian xuất kho thực tế		Datetime	16		Ngày giờ thực tế hàng xuất kho do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Trọng lượng tồn thực tế		Number	10		Trọng lượng tồn kho thực tế do K3 cập nhật; K1 chỉ đọc
Dịch vụ VAS		Check list			K1 chỉ đọc

e. Thông báo và lỗi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị trên giao diện	Hành vi hệ thống
Khách hàng có Báo giá hiệu lực nhưng không có Báo giá mặc định	Cảnh báo	"⚠️ Khách hàng chưa được thiết lập Báo giá mặc định. Vui lòng chọn một Báo giá đang hiệu lực bên dưới hoặc quay lại phân hệ Báo giá để cài đặt."	Hiển thị thanh cảnh báo màu vàng phía trên ô Báo giá; ô Báo giá để trống chờ người dùng chọn
Người dùng bấm nút "Gửi phiếu" khi chưa nhập đủ trường bắt buộc (*)	Lỗi	"Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc có dấu (*)"	Viền đỏ các ô bị thiếu thông tin, chặn gửi phiếu và cuộn màn hình đến vị trí lỗi đầu tiên
Người dùng bấm nút "Gửi phiếu" thành công	Thành công	"Tạo phiếu dịch vụ thành công. Đơn hàng đã được chuyển sang trạng thái Tạo mới và gửi sang Tháp điều phối."	Hiển thị thông báo thành công xanh lá, sinh mã ORDYYMMDD-XXX và điều hướng về màn hình Danh sách Phiếu dịch vụ
Người dùng bấm nút "Xem chi tiết Báo giá"	Popup		Mở hộp thoại hiển thị bảng chi tiết các đầu mục doanh thu, đơn giá bán gốc và điều khoản của Báo giá đang chọn
Người dùng bấm nút "← Quay lại danh sách"	Tác vụ		Nếu đã nhập liệu, hiển thị popup xác nhận trước; nếu xác nhận

			thoát, hủy bỏ dữ liệu và quay về danh sách

3.1.3 US_ORD_03 — Xem chi tiết Phiếu dịch vụ và Theo dõi tiến độ vận hành
a. User Story

Mục	Mô tả
ID US	US_ORD_03
Tên Story	Xem chi tiết Phiếu dịch vụ và Theo dõi tiến độ vận hành
User Story	Là Nhân viên Dịch vụ khách hàng (K1) hoặc Kế toán (K5), tôi muốn xem chi tiết thông tin phiếu dịch vụ, giám sát tiến độ chặng từ Tháp điều phối (K3), tra cứu bảng giá doanh thu từng dịch vụ, và thực hiện đối soát xác nhận doanh thu đóng đơn, để đảm bảo quản lý chất lượng dịch vụ và quyết toán tài chính chính xác.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý Dịch vụ
Người Phụ trách	Đặng Thanh Sơn (BA)

b. Acceptance Criteria

STT	Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria - AC)	Điều kiện Thất bại (Negative Criteria - NC)

AC1	**Hiển thị thông tin thương mại (Chỉ đọc - BR_ORD_14):** Khối Thông tin chung, Tuyến đường và Hàng hóa hiển thị đầy đủ ở chế độ Chỉ đọc (Read-only) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho K3 thực thi.	**NC1:** Người dùng không có quyền chỉnh sửa trực tiếp các thông tin thương mại tại màn hình này sau khi phiếu đã gửi đi.
AC2	**Đồng bộ tiến độ hiện trường từ K3 (BR_ORD_15):** Dữ liệu biển số xe, tài xế, mã tờ khai hải quan, kết quả phân luồng, kiểm hóa và thời gian thực hiện tự động hiển thị cập nhật theo thời gian thực từ K3.	**NC2:** Nếu K3 chưa cập nhật thông tin thì các trường tương ứng hiển thị trạng thái chờ hoặc để trống.
AC3	**Hiển thị Cấu trúc chặng vận chuyển (BR_ORD_16):** Khi K3 (CC) xác nhận cấu trúc Chặng, hệ thống đồng bộ cách hiển thị Chặng về màn hình Chi tiết của K1 (dạng Accordion) để K1 theo dõi tiến độ lô hàng theo từng Chặng. Khi phiếu ở trạng thái Nháp, Tạo mới, Đã tiếp nhận, Từ chối, Đã hủy — hệ thống hiển thị dạng danh sách phẳng (Flat list).	
AC4	**Tra cứu Bảng giá Doanh thu theo từng dịch vụ con (BR_ORD_17):** Bấm chọn từng tab dịch vụ con để xem Bảng giá doanh thu riêng biệt của dịch vụ đó. Phía trên bảng giá hiển thị các thuộc tính điều kiện trích xuất từ Báo giá. Bảng giá gồm đúng 6 cột: STT, Đầu mục doanh thu, ĐVT, SL, Đơn giá, Thành tiền. Dòng tổng cộng hiển thị tổng tiền của dịch vụ đó.	**NC3:** Đơn giá bán gốc kế thừa từ Báo giá khách hàng bị khóa cứng, K1 không được phép sửa.
AC5	**Xem Nhật ký Tháp điều phối (BR_ORD_19):** Cột bên phải hiển thị dòng thời gian Nhật ký điều phối do K3 cập nhật (sắp xếp mới nhất lên đầu).	

AC6	**Nút Chỉnh sửa phiếu dịch vụ:** Nút *"Chỉnh sửa phiếu"* hiển thị khi phiếu ở trạng thái Nháp, Tạo mới (khi K3 chưa nhận), Từ chối hoặc Đã hủy. Khi bấm, hệ thống cho phép sửa thông tin và ghi nhận vào Lịch sử hoạt động.	**NC4:** Khi phiếu đã được K3 bấm "Tiếp nhận phiếu" hoặc đang thực hiện, nút Chỉnh sửa phiếu bị ẩn/khóa.
AC7	**Xác nhận Doanh thu quyết toán (K5 - BR_ORD_18):** Nút *"Xác nhận doanh thu"* chỉ hiển thị với vai trò K5 khi phiếu ở trạng thái **Đã thực hiện** (đã hoàn thành tất cả các chặng). Bấm nút sẽ mở Popup Đối soát doanh thu chi tiết từng dịch vụ con. Khi K5 xác nhận, phiếu chuyển sang **Hoàn thành**, chốt khóa sổ vĩnh viễn dữ liệu đơn hàng.	**NC5:** Tài khoản K1 hoặc người dùng không thuộc vai trò K5 không được hiển thị nút này; hệ thống chặn gọi API trực tiếp và ghi nhật ký an ninh.
AC8	**Xuất Bảng kê quyết toán:** Khi phiếu đạt trạng thái Hoàn thành, hệ thống kích hoạt nút 'Xuất Bảng kê' Nợ template và cho phép xuất theo định dạng Excel hoặc PDF để tải tệp quyết toán chính thức	
AC9	**Hủy phiếu dịch vụ (BR_ORD_20):** Nút *"Hủy phiếu"* khả dụng khi phiếu ở trạng thái Tạo mới, Đã tiếp nhận (trước khi có chặng active), hoặc Từ chối. Khi bấm, mở popup yêu cầu nhập lý do hủy. Nếu hủy tại Đã tiếp nhận, hệ thống tự động bắn thông báo khẩn sang K3 để thu hồi lệnh điều phối.	**NC6:** Phiếu đã có ít nhất một chặng chuyển sang Đang thực hiện thì nút Hủy phiếu bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
AC10	**Khôi phục yêu cầu dịch vụ:** Nút *"Khôi phục yêu cầu"* hiển thị khi phiếu ở trạng thái Từ chối hoặc Đã hủy. Bấm vào hệ thống chuyển trạng thái phiếu về lại **Tạo mới** để gửi sang K3 xem xét lại, ghi nhận vào Nhật ký điều phối.	

c. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

Rule ID	Mô tả
BR_ORD_13	**Kế thừa phân quyền dữ liệu K1 (Own-only Detail):** Nhân viên K1 chỉ có quyền xem chi tiết các phiếu dịch vụ thuộc những khách hàng do mình trực tiếp phụ trách. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập ở cấp độ API; mọi truy cập trái phép bằng URL trực tiếp đều bị từ chối và ghi log an ninh.
BR_ORD_14	**Tính toàn vẹn của Dữ liệu thương mại (SSOT Khối 1):** Toàn bộ thông tin thương mại (Khách hàng, Hợp đồng, Báo giá, Tuyến đường cam kết, Hàng hóa) do K1 xác lập. Tại màn hình Chi tiết sau khi K3 Tiếp nhận phiếu, các trường này hiển thị ở chế độ Chỉ đọc (Read-only) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho K3 thực thi.
BR_ORD_15	**Đồng bộ dữ liệu hiện trường thời gian thực (SSOT Tháp điều phối K3):** Dữ liệu phương tiện (BSX, số mooc, số cont, tài xế, SĐT, phiếu cân), mã tờ khai hải quan, kết quả phân luồng, kết quả kiểm hóa bãi, trạng thái của các dịch vụ yêu cầu và thời gian giao nhận thực tế thuộc quyền sở hữu độc quyền của K3. Màn hình Chi tiết của K1 chỉ đóng vai trò hiển thị giám sát, tự động đồng bộ từ K3 theo thời gian thực.
BR_ORD_16	**Chuyển đổi giao diện hiển thị Dịch vụ con theo vòng đời** - *Giai đoạn trước vận hành (Nháp, Tạo mới, Đã tiếp nhận (CC chưa xác nhận cấu trúc chặng), Từ chối, Đã hủy):* Hệ thống hiển thị dạng danh sách phẳng (Flat list) liệt kê các dịch vụ con. - *Giai đoạn thực thi (Đã tiếp nhận(CC đã xác nhận cấu trúc chặng), Đang thực hiện, Đã thực hiện, Hoàn thành):* Hệ thống tự động chuyển sang mô hình Cấu trúc chặng vận tải liên vận dạng Accordion

BR_ORD_17	**Quy tắc trích xuất và hiển thị Bảng giá doanh thu cho từng dịch vụ con:** **1. Cơ chế trích xuất bảng giá (matching):** Với mỗi dịch vụ con được chọn trong phiếu, hệ thống dò trong Báo giá đang áp dụng để tìm Biểu giá bán có **loại dịch vụ trùng khớp** VÀ có **thuộc tính điều kiện khớp** với thông tin đã khai trên phiếu. Bộ thuộc tính matching theo từng dịch vụ: ● **Khai báo Hải quan:** Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe (xe giao) ● **Hải quan Giám sát:** Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe (xe nhận) ● **Vận tải:** Điểm đi, Điểm đến, Loại xe ● **Sang tải:** Địa điểm sang tải, Phương thức sang tải, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa ● **Kho bãi:** Tên kho, Loại kho Khi khớp đủ thuộc tính, hệ thống lấy toàn bộ đầu mục doanh thu của Biểu giá bán đó hiển thị vào bảng giá của dịch vụ con tương ứng. **2. Trường hợp không khớp / không có giá:** Nếu dịch vụ con được chọn nhưng Báo giá đang áp dụng **không có Biểu giá bán khớp** (không có loại dịch vụ đó, hoặc không có thuộc tính phù hợp), hệ thống **vẫn cho phép tạo và xử lý phiếu bình thường**; riêng bảng giá doanh thu của dịch vụ đó tại màn Chi tiết **để trống** (không hiển thị đầu mục giá). **4. Cấu trúc bảng giá:** Bảng gồm 6 cột: STT, Đầu mục doanh thu, ĐVT, SL, Đơn giá, Thành tiền. Công thức **Thành tiền = SL × Đơn giá**. Đơn giá bán gốc khóa cố định theo Báo giá (Read-only, K1 không sửa). Dòng tổng cộng = tổng Thành tiền toàn bộ đầu mục trong dịch vụ đó. **5. Nguồn số lượng theo vòng đời (dự kiến → thực tế):** SL ưu tiên lấy theo **số liệu thực tế** do K3 cập nhật trong quá trình vận hành. Khi chưa có số liệu thực tế, hệ thống **tạm dùng số dự kiến do K1 nhập** để ước tính Thành tiền; khi K3 cập nhật số thực tế, hệ thống **tự động tính lại** theo số thực tế. Nếu không có cả số dự kiến lẫn số thực tế

	cho một đầu mục, cột SL và Thành tiền của đầu mục đó **để trống**. Giá trị chính thức để quyết toán là SL thực tế tại thời điểm K5 xác nhận doanh thu.
BR_ORD_18	**Quy tắc Xác nhận doanh thu chuyển trạng thái Hoàn thành (K5 RACI):** - Thao tác "Xác nhận doanh thu" chỉ xuất hiện và khả dụng khi phiếu dịch vụ ở trạng thái **Đã thực hiện** (toàn bộ các chặng vận tải và dịch vụ trong đơn đã hoàn tất, có đầy đủ biên bản bàn giao POD). - Quyền bấm nút thuộc về vai trò Kế toán / Tài chính (K5). - Khi K5 bấm nút và xác nhận bảng đối soát, hệ thống lập tức chuyển trạng thái phiếu sang **Hoàn thành**, ghi nhận doanh thu chính thức, khóa đóng băng toàn bộ số liệu của phiếu dịch vụ (vĩnh viễn không thể chỉnh sửa) và kích hoạt tính năng xuất bảng kê quyết toán.
BR_ORD_19	**Quy tắc hiển thị Nhật ký Tháp điều phối (Coordination Timeline):** Dữ liệu nhật ký K3 được hiển thị theo thứ tự thời gian giảm dần (sự kiện mới nhất trên đầu). Mỗi bản ghi gồm: thời gian (DD/MM/YYYY HH:mm), dịch vụ phát sinh sự kiện và mô tả nội dung thay đổi do K3 cập nhật.
BR_ORD_20	**Điều kiện ràng buộc khi Hủy phiếu dịch vụ:** 1. Người dùng chỉ được bấm "Hủy phiếu" khi phiếu ở trạng thái **Tạo mới**, **Đã tiếp nhận** (với điều kiện chưa có bất kỳ chặng nào kích hoạt Đang thực hiện), hoặc **Từ chối**. 2. Khi phiếu đã có ít nhất 1 chặng chuyển sang Đang thực hiện, nút "Hủy phiếu" bị vô hiệu hóa hoàn toàn. 3. Bắt buộc nhập lý do hủy. Nếu hủy tại Đã tiếp nhận, hệ thống tự động gửi cảnh báo sang K3 để thu hồi lệnh điều phối.

BR_ORD_21	Đồng bộ trạng thái dịch vụ con từ K3 : Mỗi dịch vụ con (Khai báo HQ, HQ Giám sát, Vận tải, Sang tải, Kho bãi) có trạng thái riêng gồm 4 mốc tuần tự: Chưa thực hiện → Điều phối → Đang thực hiện → Đã thực hiện. Trạng thái này do Điều phối viên dịch vụ con (K3) cập nhật và đồng bộ tự động về màn hình Chi tiết của K1 theo thời gian thực. K1 chỉ xem (Read-only), không có quyền thay đổi trạng thái dịch vụ con. Badge trạng thái hiển thị trên mỗi tab/card dịch vụ con tương ứng.

d. Mô tả giao diện
UI Design: Figma - Màn hình Danh sách Quản lý Phiếu dịch vụ

A. Bảng quy tắc hiển thị Nút bấm thao tác & Thành phần giao diện theo từng Trạng thái phiếu

Trạng thái phiếu	Vai trò	Các nút bấm thao tác hiển thị trên Header	Thành phần giao diện đặc thù đi kèm	Hành vi khi bấm nút
1. Nháp	K1	- "← Quay lại danh sách" - "Chỉnh sửa phiếu" - "Gửi phiếu" - "Xóa phiếu"	Banner xám: *"Phiếu dịch vụ đang ở dạng Nháp, chưa gửi sang Tháp điều phối"*	- **"Chỉnh sửa phiếu":** Mở form sửa toàn bộ dữ liệu - **"Gửi phiếu":** Kiểm tra hợp lệ, sinh mã ORD và chuyển Tạo mới - **"Xóa phiếu":** Xóa hẳn bản ghi khỏi DB
2. Tạo mới	K1	- "← Quay lại danh sách" - "Lịch sử hoạt động" - "Chỉnh sửa phiếu"	- Thanh tiến trình: Sáng mốc 1 - Khối dịch vụ: Dạng danh sách phẳng (Flat list)	- **"Chỉnh sửa phiếu":** Mở form cho phép sửa thông tin (chỉ khả dụng khi K3 chưa nhận) - **"Hủy phiếu":** Mở modal nhập lý do hủy

		- "Hủy phiếu"	- Sidebar: Thao tác ngoại lệ bị khóa mờ	
3. Đã tiếp nhận	K1	- "← Quay lại danh sách" - "Lịch sử hoạt động" - "Hủy phiếu"	- Thanh tiến trình: Đã xong mốc 1, sáng mốc 2 - Khối dịch vụ: Dạng danh sách phẳng - Nút "Hủy phiếu" chỉ khả dụng trước khi có chặng active	- **"Hủy phiếu":** Mở modal hủy; hệ thống gửi thông báo thu hồi điều phối sang K3
4. Từ chối	K1	- "← Quay lại danh sách" - "Lịch sử hoạt động" - "Chỉnh sửa phiếu" - "Khôi phục yêu cầu" - "Hủy phiếu"	Banner cảnh báo màu cam gạch: Hiển thị rõ lý do Trưởng điều phối K3 từ chối tiếp nhận	- **"Chỉnh sửa phiếu":** Sửa thông tin theo góp ý của K3 - **"Khôi phục yêu cầu":** Gửi lại phiếu cho K3 xem xét (chuyển về Tạo mới) - **"Hủy phiếu":** Hủy đơn
5. Đang thực hiện	K1	- "← Quay lại danh sách" - "Lịch sử hoạt động"	- Thanh tiến trình: Sáng mốc 3 - Khối dịch vụ: Cấu trúc chặng	K1 theo dõi tiến độ chặng ; không còn quyền hủy phiếu

6. Đã thực hiện	K1/K5	- "← Quay lại danh sách" - "Lịch sử hoạt động" - "Xác nhận doanh thu"	- Thanh tiến trình: Sáng mốc 4 - Khối dịch vụ: Cấu trúc chặng hoàn tất 100% - Xuất hiện nút "Xác nhận doanh thu" màu xanh lá dành riêng cho K5	- **"Xác nhận doanh thu":** Mở Popup Bảng đối soát doanh thu chi tiết từng dịch vụ để K5 kiểm tra và xác nhận
7. Hoàn thành	K1 / K5	- "← Quay lại danh sách" - "Lịch sử hoạt động" - "Xuất bảng kê" Nợ template bảng kê	- Thanh tiến trình: Hoàn tất cả 5 mốc - Badge trạng thái: Hoàn thành (Xanh lá) - Toàn bộ dữ liệu đơn hàng và doanh thu bị khóa đóng băng vĩnh viễn	Bấm các nút để tải về file bảng kê quyết toán và biên bản đối chiếu dịch vụ
8. Đã hủy	K1	- "← Quay lại danh sách" - "Lịch sử hoạt động" - "Chỉnh sửa phiếu" - "Khôi phục yêu cầu"	Banner đỏ thông báo lý do hủy đơn và người thực hiện hủy	- **"Chỉnh sửa phiếu":** Cập nhật lại thông tin đơn - **"Khôi phục yêu cầu":** Kích hoạt lại đơn, chuyển về Tạo mới để gửi sang K3

B. Danh sách Popup / Hộp thoại trên màn hình Chi tiết

1. Popup Xác nhận Doanh thu

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mặc định	Mô tả

Tiêu đề Popup		Text	100	Đối soát & Xác nhận doanh thu	Tiêu đề hộp thoại của K5
Mã phiếu dịch vụ		Text	14		Mã phiếu cần xác nhận (VD: ORD261010-045)
Tên khách hàng		Text	150		Tên doanh nghiệp khách hàng
Bảng đối soát theo dịch vụ con		Table			Mỗi dòng = 1 dịch vụ con đã thực hiện, gồm các cột: Tên dịch vụ, Doanh thu dịch vụ (tổng từ bảng giá của dịch vụ đó). K5 chỉ xem, không sửa
Dòng Tổng doanh thu quyết toán		Number	15		Tổng cộng doanh thu toàn bộ dịch vụ con (đơn vị VND)
Cảnh báo khóa sổ		Text	250		"Sau khi xác nhận, phiếu chuyển sang Hoàn thành và toàn bộ dữ liệu bị khóa vĩnh viễn, không thể chỉnh sửa."
Nút "Quay lại"		Button			Đóng popup, giữ nguyên trạng thái Đã thực hiện
Nút "Xác nhận hoàn thành"	v	Button (Primary)			K5 bấm để chuyển phiếu sang Hoàn thành và khóa sổ

2. Popup Lịch sử hoạt động

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Phân biệt 2 luồng: **Nhật ký điều phối** (gửi/khôi phục phiếu, cập nhật từ K3) và					

Lịch sử hoạt động (K1 chỉnh sửa thông tin phiếu)					
Tiêu đề Popup		Text	100	Lịch sử hoạt động bất biến	Tiêu đề popup kèm mã đơn hàng đang tra cứu
Danh sách nhật ký		Timeline			Danh sách các bản ghi nhật ký sắp xếp giảm dần theo thời gian
Cột Thời điểm	v	Datetime	19		Thời gian ghi nhận sự kiện hệ thống theo định dạng DD/MM/YYYY HH:mm:ss
Cột Mã sự kiện	v	Badge	30		Mã định danh sự kiện: ORDER_CREATED, STATUS_CHANGED, REVENUE_CONFIRMED...
Cột Người thực hiện	v	Text	100		Họ tên kèm vai trò nhân sự thao tác (Đặng Thanh Sơn - K1, Lê Thị Mai - K5...)
Cột Nội dung ghi nhận	v	Text	500		Mô tả chi tiết hành động hoặc dữ liệu trước/sau biến động
Nút "Đóng lại"		Button			Bấm để đóng popup xem nhật ký

3. Popup Xác nhận Hủy phiếu dịch vụ (Cancel Order Modal)

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Tiêu đề Popup		Text	50	Hủy phiếu dịch vụ	Tiêu đề hộp thoại cảnh báo xác nhận hủy
Mã phiếu dịch vụ		Text	14		Hiển thị mã phiếu dịch vụ chuẩn bị hủy để người dùng đối chiếu
Lý do hủy phiếu	v	Textarea	500		K1 bắt buộc phải nhập nguyên nhân hủy đơn (ví dụ: Khách hàng hoãn lịch xuất...)
Cảnh báo quy trình		Text	200		Dòng chữ đỏ: *"Hành động này sẽ hủy bỏ đơn hàng. Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi xác nhận."*
Nút "Quay lại"		Button			Bấm để hủy bỏ thao tác và giữ nguyên trạng thái đơn hàng
Nút "Xác nhận hủy phiếu"	v	Button (Danger)			Nút màu đỏ; bấm vào hệ thống chuyển trạng thái đơn sang Đã hủy và ghi nhận vào Audit Log

C. Bảng mô tả chi tiết các trường dữ liệu trên màn hình Chi tiết

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả

I. KHỐI TIÊU ĐỀ & THANH ĐIỀU HƯỚNG HEADER					
Nút "← Quay lại danh sách"		Button			Bấm để quay trở lại màn hình Danh sách Phiếu dịch vụ (US_ORD_01)
Mã phiếu dịch vụ	v	Text	14		Mã đơn hàng bất biến định dạng ORDYYMMDD-XXX (ví dụ: ORD261010-045)
Huy hiệu Trạng thái phiếu	v	Badge	30		Thẻ màu hiển thị 1 trong 8 trạng thái vòng đời (Nháp, Tạo mới, Đã tiếp nhận, Từ chối, Đang thực hiện, Đã thực hiện, Hoàn thành, Đã hủy)
Nút "Chỉnh sửa phiếu"		Button			Bấm để mở form chỉnh sửa thông tin phiếu (khả dụng khi Nháp, Tạo mới, Từ chối, Đã hủy)
Nút "Khôi phục yêu cầu"		Button			Bấm để chuyển trạng thái phiếu về Tạo mới gửi lại sang K3 (khả dụng khi Từ chối, Đã hủy)
Nút "Hủy phiếu"		Button (Danger)			Bấm để mở popup hủy phiếu dịch vụ (khả dụng khi Tạo mới, Đã

					tiếp nhận chưa có chặng active, Từ chối)
Nút "Lịch sử hoạt động"		Button			Bấm để mở popup xem toàn bộ Audit Logs
Nút "Xác nhận doanh thu"		Button (Primary)			Nút màu xanh lá dành riêng cho K5; xuất hiện khi phiếu ở trạng thái Đã thực hiện
II. KHỐI THANH TIẾN TRÌNH VẬN HÀNH					
Mốc 1: Tạo mới		Progress Bar			Sáng khi phiếu đã gửi sang K3 tiếp nhận
Mốc 2: Đã tiếp nhận		Progress Bar			Sáng khi Trưởng điều phối K3 đã bấm Tiếp nhận phiếu
Mốc 3: Đang thực hiện		Progress Bar			Sáng/nhấp nháy khi có ít nhất 1 chặng vận hành đang active
Mốc 4: Đã thực hiện		Progress Bar			Sáng khi toàn bộ các chặng đã hoàn thành và có POD
Mốc 5: Hoàn thành		Progress Bar			Sáng khi K5 đã xác nhận doanh thu quyết toán
III. KHỐI THÔNG TIN CHUNG					
Khách hàng	v	Text	150		Tên doanh nghiệp khách hàng đối tác

Hợp đồng áp dụng	v	Text	50		Số hợp đồng nguyên tắc đang áp dụng
Báo giá áp dụng	v	Text	100		Tên và mã bảng báo giá áp dụng cho đơn hàng
Mã tham chiếu (Số đơn)		Text	50		Mã PO / số booking nội bộ của khách hàng
Loại hình XNK	v	Text	50		Loại hình: Xuất kinh doanh, Nhập kinh doanh, Tạm nhập tái xuất...
Cửa khẩu	v	Text	50		Cửa khẩu làm thủ tục: Hữu Nghị, Tân Thanh, Móng Cái...
Phương thức vận tải	v	Text	50		Đường bộ, Đường biển, Đường sắt...
Loại hình vận tải	v	Dropdown	50	Hàng nguyên	Cho phép k1 chọn 1 trong 2: Hàng nguyên Hàng ghép
Ngày yêu cầu SDDV	v	Date	10		Ngày khách hàng yêu cầu bắt đầu cung cấp dịch vụ
Điểm đi: Tên Điểm đi thực tế	v	Text	200		Địa chỉ kho bãi/nhà máy xuất phát
Điểm đi: 3 cấp hành chính	v	Text	200		- Nếu là quốc gia là VN thì Chọn

					Tỉnh/Thành → Phường/Xã. - Nếu quốc gia là TQ thì chọn Tỉnh/Thành phố -> Thành phố / Địa cấp thị -> Quận/Huyện-> Phường/Xã - Và chỉ bắt buộc đến tỉnh thành
Điểm đến: Tên Điểm đến thực tế	v	Text	200		Địa chỉ kho bãi/nhà máy giao hàng đích
Điểm đến: 3 cấp hành chính	v	Text	200		- Nếu là quốc gia là VN thì Chọn Tỉnh/Thành → Phường/Xã. - Nếu quốc gia là TQ thì chọn Tỉnh/Thành phố -> Thành phố / Địa cấp thị -> Quận/Huyện-> Phường/Xã - Và chỉ bắt buộc đến tỉnh thành
Ghi chú chung		Textarea	500		Các chỉ dẫn vận hành chung của đơn hàng
IV. KHỐI THÔNG TIN HÀNG HÓA & PHƯƠNG TIỆN					

Tên hàng hóa	v	Text	150		Tên mặt hàng thực tế
Đặc tính hàng hóa	v	Text	50		Phân loại: Thường, Nguy hiểm, Dễ vỡ, Hàng lạnh...
Thể tích	v	Number	10		Tổng thể tích thực tế
Trọng lượng	v	Number	10		Tổng trọng lượng thực tế
Quy cách đóng gói	v	Text	50		Pallet, Thùng carton, Kiện gỗ...
Biển số xe giao		Text	20		Biển số xe giao tại bãi sang tải biên giới (K3 cập nhật)
Trọng lượng thực tế		Number	10		Trọng lượng cân xe giao (K3 cập nhật)
Số Mooc xe giao		Text	20		Số rơ-mooc xe giao (K3 cập nhật)
Số Container xe giao		Text	20		Số hiệu container xe giao (K3 cập nhật)
Tài xế & SĐT xe giao		Text	100		Họ tên và SĐT tài xế xe giao (K3 cập nhật)
Chứng từ kèm theo xe		file/ upload			Chứng từ của xe
Biển số xe nhận		Text	20		Biển số xe nhận đối ứng tại bãi sang tải (K3 cập nhật)

Số Mooc xe nhận		Text	20		Số rơ-mooc xe nhận (K3 cập nhật)
Số Container xe nhận		Text	20		Số hiệu container xe nhận (K3 cập nhật)
Tài xế & SĐT xe nhận		Text	100		Họ tên và SĐT tài xế xe nhận (K3 cập nhật)
Chứng từ kèm theo xe		file/ upload			Chứng từ của xe
V. KHỐI CHI TIẾT TÁC NGHIỆP DỊCH VỤ CON & BẢNG GIÁ DOANH THU					
Hệ thống Tabs dịch vụ con	v	Tabs			Các tab: Khai báo HQ, HQ giám sát, Vận tải, Sang tải, Kho bãi
Badge trạng thái dịch vụ con		Badge			Hiển thị trên mỗi tab/card dịch vụ con, gồm 1 trong 4 giá trị đồng bộ từ K3: Chưa thực hiện, Điều phối , Đang thực hiện , Đã thực hiện. K1 chỉ xem, không can thiệp.
1. Dữ liệu tác nghiệp Dịch vụ Khai báo Hải quan (Tab 1)					
Địa điểm làm thủ tục HQ		Text	100		Chi cục hải quan mở tờ khai, có thể K1 điền hoặc K3 điền
Số lượng tờ khai		Number	5		Số lượng tờ khai dự kiến

Thông tin xe vận chuyển:		Text			Đồng bộ từ K3
Thông tin xe vận chuyển: BSX					
Thông tin xe vận chuyển: Tải trọng xe					
Thông tin xe vận chuyển: Số coont					
Thông tin xe vận chuyển: Số mooc					
Mã tờ khai hải quan thực tế		Text	30		Mã tờ khai chính thức do K3 mở trên VNACCS (K3 cập nhật)
Kết quả phân luồng		Badge	20		Phân luồng Xanh/Vàng/Đỏ (K3 cập nhật)
Ngày thông quan thực tế		Date	10		Ngày giờ thông quan chính thức (K3 cập nhật)
Ghi chú khai báo		Textarea	500		Ghi chú khai báo của K1
Chứng từ lô hàng		File upload (List)			Tệp Invoice, Packing List, C/O... K1 đã đính kèm
2. Dữ liệu tác nghiệp Dịch vụ Hải quan Giám sát (Tab 2)					

Đơn vị giám sát hải quan	v	Text	100		Chi cục/đơn vị hải quan giám sát
Số tờ khai liên quan		Text	50		Số tờ khai cần giám sát hải quan
Kết quả kiểm hóa thực tế		Text	100		Kết quả kiểm hóa tại bãi (K3 cập nhật)
Giờ vào khu thực tế		Datetime	16		Thời gian xe vào bãi giám sát (K3 cập nhật)
Giờ rời khu thực tế		Datetime	16		Thời gian xe rời bãi giám sát (K3 cập nhật)
Yêu cầu giám sát bãi		Check box			Đồng bộ từ K3
Ghi chú giám sát		Textarea	500		Ghi chú giám sát của K1
Chứng từ lô hàng		File upload (List)			Tệp phiếu đăng ký giám sát
3. Dữ liệu tác nghiệp Dịch vụ Vận tải (Tab 3)					
Nơi lấy hàng	v	Text	200		Địa chỉ chi tiết lấy hàng
Liên hệ lấy hàng		Text	100		Họ tên và SĐT người giao hàng tại điểm lấy
Thời gian lấy hàng dự kiến	v	Datetime	16		Ngày giờ dự kiến lấy hàng
Nơi giao hàng	v	Text	200		Địa chỉ chi tiết giao hàng

Liên hệ giao hàng		Text	100		Họ tên và SĐT người nhận hàng tại điểm giao
Thời gian giao hàng dự kiến	v	Datetime	16		Ngày giờ dự kiến giao hàng đến đích
Biển số xe		Text	20		Biển số xe tải/xe kéo nội địa (K3 cập nhật)
Tài xế & SĐT		Text	100		Họ tên và SĐT tài xế chạy nội địa (K3 cập nhật)
Số chì niêm phong		Text	30		Số seal niêm phong thùng cont (K3 cập nhật)
Số Container		Text	50		Số cont xe (K3 cập nhật)
Số Mooc		Text	50		số mooc xe (K3 cập nhật)
Số cửa		Text	20		Cửa khẩu ra/vào (K3 cập nhật)
Thời gian lấy hàng thực tế		Date time			K3 cập nhật
Thời gian giao hàng thực tế		Date time			K3 cập nhật
Chứng từ & tệp đính kèm	v	File upload / Link			File ảnh/PDF biên bản bàn giao có chữ ký do K3 upload (bắt buộc để sang Đã thực hiện)

Ghi chú vận tải		Textarea	500		Ghi chú vận tải của K1
4. Dữ liệu tác nghiệp Dịch vụ Sang tải (Tab 4)					
Địa điểm sang tải	v	Text	100		Bãi sang tải chỉ định
Loại hình sang tải	v	Text	50		Xe sang Xe, Xe qua Kho, Xe xuống Bãi
Phương thức sang tải		Text	100		Xe cẩu, Xe nâng, Đội cửu vạn
Quy cách đóng gói thực tế		Text	50		Hiện trạng bao bì thực tế (K3 cập nhật)
Số lượng thực nhận		Number	10		Số kiện hàng thực nhận tại bãi (K3 cập nhật)
Xe giao		Text			Danh sách cặp xe sang tải (cấu trúc mảng lặp — có thể gồm nhiều cặp xe trong 1 lần sang tải; K1 hiển thị readonly, số lượng cặp do K3 nhập)
Tải trọng xe giao		Số + đơn vị			K3 cập nhật
Xe nhận		Text			Danh sách cặp xe sang tải (cấu trúc mảng lặp — có thể gồm nhiều cặp xe trong 1 lần sang tải; K1 hiển thị readonly,

					số lượng cặp do K3 nhập)
Tải trọng xe nhận		Số + đơn vị			K3 cập nhật
Số kiện đủ/bốc		Text			K3 cập nhật
Mã chì seal		Text			K3 cập nhật
Trọng lượng thực tế (kg)		Số			K3 cập nhật
Mã số niêm phong mới		Text			K3 cập nhật
Tình trạng hàng hóa thực tế & biên bản		Radio/Tag			Biên bản ghi nhận tình trạng sang tải (K3 cập nhật)
Ghi chú hoạt động sang tải		Textarea	500		Ghi chú sang tải của K1
5. Dữ liệu tác nghiệp Dịch vụ Kho bãi (Tab 5)					
Ngày nhập kho dự kiến	v	Date	10		Ngày dự kiến nhập kho
Thời gian lưu kho dự kiến		Number	5		Số ngày dự kiến lưu kho
Loại hình lưu kho	v	Text	50		Kho thường, Kho mát, Kho lạnh, Kho ngoại quan
Đơn vị tính sản lượng	v	Text	20		Tấn, m^3, Pallet, Kiện

Số lượng lưu kho dự kiến	v	Number	10		Sản lượng dự kiến lưu kho
Tên kho bãi sử dụng		Text	100		Tên kho thực tế do K3 bố trí (K3 cập nhật)
Thời gian nhập kho thực tế		Datetime	16		Ngày giờ hàng vào kho (K3 cập nhật)
Thời gian xuất kho thực tế		Datetime	16		Ngày giờ hàng ra khỏi kho (K3 cập nhật)
Số lượng thực tế		Number			K3 cập nhật
Quy cách đóng gói thực tế		Dropdown			K3 cập nhật
Dịch vụ VAS		Checklist			K3 cập nhật, K1 chỉ đọc
Chứng từ & tệp đính kèm		file/ upload			Upload file và cập nhật các file từ K3
Ghi chú lưu kho		Textarea	500		Ghi chú kho của K1
6. Bảng giá doanh thu trích xuất từ Báo giá (Hiển thị bên dưới dữ liệu tác nghiệp của từng tab)					
Khung Thuộc tính điều kiện trích xuất		Text (Panel)	250		Hiển thị hàng ngang các thuộc tính điều kiện lấy giá tương ứng từng dịch vụ (BR_ORD_17)
Bảng cơ cấu giá: Cột STT	v	Number	5		Số thứ tự đầu mục doanh thu (1, 2, 3...)

Bảng cơ cấu giá: Cột Đầu mục doanh thu	v	Text	150		Tên đầu mục giá theo biểu giá Báo giá khách hàng
Bảng cơ cấu giá: Cột ĐVT	v	Text	30		Đơn vị tính (Chuyến, Tờ khai, Tấn, Ngày...)
Bảng cơ cấu giá: Cột SL	v	Number	10	1	Số lượng sản lượng tính cước
Bảng cơ cấu giá: Cột Đơn giá	v	Number	15		Đơn giá bán gốc kế thừa từ Báo giá (Chỉ đọc)
Bảng cơ cấu giá: Cột Thành tiền	v	Number	15		Thành tiền = SL * Đơn giá
Dòng Tổng doanh thu dịch vụ	v	Number	15		Tổng cộng thành tiền của toàn bộ các đầu mục trong dịch vụ con đang xem
VI. KHỐI THÁP ĐIỀU PHỐI & THAO TÁC NGOẠI LỆ (CỘT PHẢI - SIDEBAR)					
Nút "Tải lại"		Button			Bấm để làm mới tức thì nhật ký điều phối
Nhật ký Tháp điều phối		Timeline			Hiển thị các trường thông tin cập nhật từ K3 (nợ template hiển thị)
Tiêu đề Thao tác ngoại lệ		Text	50	Thao tác ngoại lệ & Sự cố	Khối chứa các hành động xử lý phát sinh nghiệp vụ

Thêm dịch vụ yêu cầu					Chưa phát triển trong giai đoạn hiện tại
Hủy dịch vụ yêu cầu					Chưa phát triển trong giai đoạn hiện tại
Yêu cầu đổi lộ trình					Chưa phát triển trong giai đoạn hiện tại
Nút "📋 Tạo Ticket khiếu nại"		Button			Chưa phát triển trong giai đoạn hiện tại
VII. KHỐI XUẤT BẢNG KÊ QUYẾT TOÁN (KHI ĐƠN Hoàn thành)					
Nút "Xuất bảng kê"		Button			Bấm để tải file bảng kê đối chiếu chi tiết định dạng Excel hoặc pdf

e. Thông báo và lỗi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị trên giao diện	Hành vi hệ thống
Truy cập vào mã đơn của khách hàng do người khác quản lý	Lỗi	"Bạn không có quyền truy cập thông tin phiếu dịch vụ này."	Chặn điều hướng, giữ nguyên màn hình hiện tại và ghi nhật ký kiểm toán hệ thống
Chuyển sang "Đã thực hiện" nhưng chặng cuối thiếu POD	Lỗi	"Vui lòng tải lên Biên bản bàn giao có chữ ký (POD) trước khi hoàn tất dịch vụ."	Chặn chuyển trạng thái, thông báo lỗi cho điều phối viên K3

Người dùng bấm "Xác nhận hủy phiếu" nhưng để trống lý do hủy	Lỗi	"Vui lòng nhập lý do hủy phiếu dịch vụ."	Viền đỏ ô lý do hủy và chặn xác nhận
Hủy phiếu dịch vụ thành công	Thành công	"Đã hủy phiếu dịch vụ thành công. Đơn hàng chuyển sang trạng thái Đã hủy."	Hiển thị thông báo xanh lá, đóng popup, đổi badge sang Đã hủy và khóa nút Hủy
K5 bấm "Xác nhận doanh thu" thành công	Thành công	"Xác nhận doanh thu thành công. Phiếu dịch vụ đã chuyển sang trạng thái Hoàn thành."	Hiển thị thông báo thành công, đổi badge sang Hoàn thành và đóng băng toàn bộ số liệu đơn hàng